মুনাফা ও সুদকষা (Simple & Compound Interest) - সম্পূর্ণ নির্দেশিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চাকরির পরীক্ষার (WBCS, PSC Clerkship, Miscellaneous, WB Police, SSC) জন্য বিস্তারিত কনসেপ্ট ও উদাহরণ।

১. সরল মুনাফা (Simple Interest - SI)

যে সুদের ক্ষেত্রে প্রতি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত প্রতি বছর) মূলধনের ওপর সমপরিমাণ সুদ গণনা করা হয় এবং সুদের ওপর কোনো অতিরিক্ত সুদ ধরা হয় না, তাকে সরল সুদ বলে।

- **মূলধন বা আসল (Principal - P):** যে টাকা ধার দেওয়া বা নেওয়া হয়।
- **মুনাফার হার (Rate - r):** প্রতি শত টাকায় বার্ষিক সুদের হার।
- **সময় (Time - n বা t):** যত বছরের জন্য টাকা খাটানো হয়।
- **মোট মুনাফা (Interest - I) ও সুদাসল (Amount - A):** I = Pnr বা I = Ptr / 100 এবং A = P + I।

উদাহরণ ১ (মৌলিক সরল সুদ নির্ণয়):
5000 টাকার বার্ষিক 8% সরল সুদে 3 বছরের সুদ কত হবে?
সমাধান: I = Ptr / 100 = (5000 × 8 × 3) / 100 = 1200 টাকা।

উদাহরণ ২ (আসল নির্ণয়):
কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বার্ষিক 5% সরল সুদে 4 বছরের মোট সুদ 400 টাকা হলে, আসল কত?
সমাধান: 400 = (P × 5 × 4) / 100 ⇒ 20P = 40000 ⇒ P = 2000 টাকা।

সরল মুনাফা: সুদাসল থেকে আসল পৃথকীকরণ ও হার পরিবর্তন

এই অংশে সুদাসল থেকে আসল ও সুদের অনুপাত এবং সুদের হার ও সময়ের পরিবর্তনের প্রভাব সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনা করা হলো।

উদাহরণ ৩ (সুদাসল থেকে আসল পৃথকীকরণ):
বার্ষিক 6% সরল সুদে কত টাকার 5 বছরের সুদাসল 1300 টাকা হবে?
সমাধান: ধরি আসল P। সুদ I = P × 6 × 5 / 100 = 0.30P। সুদাসল A = P + 0.30P = 1.30P = 1300 টাকা ⇒ P = 1000 টাকা।

উদাহরণ ৪ (সুদের হার পরিবর্তনের প্রভাব):
বার্ষিক সুদের হার 4% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 5% হওয়ায় এক ব্যক্তির বার্ষিক আয় 80 টাকা বৃদ্ধি পেল। তার আসল কত?
সমাধান: সুদের হারের পার্থক্য = 5% - 4% = 1%। এই 1% বার্ষিক বৃদ্ধি = 80 টাকা। সুতরাং 100% (আসল) = 8000 টাকা।

উদাহরণ ৫ (নির্দিষ্ট সময়ে গুণিতক হওয়া):
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সরল সুদে 5 বছরে দ্বিগুণ হলে, কত বছরে তা 4 গুণ হবে?
সমাধান: দ্বিগুণ হতে সুদ হয় (2-1) = 1 গুণ (সময় 5 বছর)। 4 গুণ হতে সুদ হতে হবে (4-1) = 3 গুণ। সময় লাগবে 5 × 3 = 15 বছর।

২. চক্রবৃদ্ধি মুনাফা (Compound Interest - CI)

যে সুদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর প্রাপ্ত সুদ আসলের সাথে যোগ হয়ে পরবর্তী বছরের নতুন আসল তৈরি হয়, তাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে।

সবৃদ্ধিমূল বা চক্রবৃদ্ধি মূলধন: $C = P(1 + r/100)^n$
চক্রবৃদ্ধি সুদ (CI): $CI = C - P = P[(1 + r/100)^n - 1]$

উদাহরণ ৬ (বছর ভিত্তিক চক্রবৃদ্ধি):
10000 টাকার বার্ষিক 10% চক্রবৃদ্ধি সুদে 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ কত?

সমাধান: $C = 10000 \times (1 + 10/100)^2 = 10000 \times (11/10) \times (11/10) = 12100$ টাকা। $CI = 12100 - 10000 = 2100$ টাকা।

উদাহরণ ৭ (বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি):
বার্ষিক 5% চক্রবৃদ্ধি সুদে 8000 টাকার 3 বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি কত হবে?

সমাধান: $C = 8000 \times (21/20)^3 = 8000 \times (9261 / 8000) = 9261$ টাকা।

চক্রবৃদ্ধি মুনাফা: অর্ধবার্ষিক, ত্রৈমাসিক ও মাসিক গণনা

যখন সুদ বছরে একাধিকবার (অর্ধবার্ষিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিক) আসলের সাথে যুক্ত হয়, তখন সুদের হার (r) ও সময় (n)-এর পরিবর্তন ঘটে:

- **অর্ধবার্ষিক (Half-yearly / Semi-annually):** n → 2n, r → r / 2
- **ত্রৈমাসিক (Quarterly):** n → 4n, r → r / 4
- **মাসিক (Monthly):** n → 12n, r → r / 12

উদাহরণ ৮ (অর্ধবার্ষিক চক্রবৃদ্ধি):
বার্ষিক 10% চক্রবৃদ্ধি সুদে 5000 টাকার 1 বছরের অর্ধবার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদ কত?

সমাধান: হার r = 10/2 = 5%, সময় n = 1 × 2 = 2 পর্ব। C = 5000 × $(1 + 5/100)^2$ = 5000 × $(21/20)^2$ = 5512.50 টাকা। সুদ = 512.50 টাকা।

উদাহরণ ৯ (ত্রৈমাসিক চক্রবৃদ্ধি):
বার্ষিক 20% চক্রবৃদ্ধি সুদে 10000 টাকার 9 মাসের ত্রৈমাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদ কত?

সমাধান: সময় = 9 মাস = 3/4 বছর। পর্ব n = (3/4) × 4 = 3। হার r = 20/4 = 5%। C = 10000 × $(21/20)^3$ = 11576.25 টাকা।

সুদের হার প্রতি বছর ভিন্ন হলে ও চক্রবৃদ্ধির অন্যান্য রূপ

যদি বিভিন্ন বছরের জন্য সুদের হার আলাদা (যেমন প্রথম বছর r1, দ্বিতীয় বছর r2, তৃতীয় বছর r3) হয়, তবে সবৃদ্ধিমূল নির্ণয়ের সূত্র:

$$C = P \times (1 + r_1/100) \times (1 + r_2/100) \times (1 + r_3/100)$$

উদাহরণ ১০ (ভিন্ন সুদের হার):
5000 টাকার প্রথম বছরের বার্ষিক সুদের হার 10% এবং দ্বিতীয় বছরের হার 20% হলে, 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত?
সমাধান: C = 5000 × (1 + 10/100) × (1 + 20/100) = 5000 × (11/10) × (6/5) = 5000 × (66/50) = 6600 টাকা।

উদাহরণ ১১ (ভগ্নাংশ সময়):
2 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন এবং পরবর্তী অর্ধবছরের জন্য সুদের হিসাব করার ক্ষেত্রে সাধারণ সূত্র প্রয়োগ করা হয়।

যেমন 1000 টাকার 1 বছর 6 মাসের বার্ষিক 10% চক্রবৃদ্ধি সুদে মূলধন = $1000 \times (1 + 10/100)^1 \times (1 + (5/100)) = 1000 \times (11/10) \times (21/20) = 1155$ টাকা।

৩. তুলনা ও কিস্তি (Comparisons & Installments)

সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের মধ্যে পার্থক্য এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসা কিস্তি (Installment) সংক্রান্ত সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য (Difference):

- **২ বছরের জন্য পার্থক্য (D):** $D = P(r / 100)^2$
- **৩ বছরের জন্য পার্থক্য (D):** $D = P(r / 100)^2 \times [(300 + r) / 100]$

উদাহরণ ১২ (২ বছরের পার্থক্য):
5000 টাকার বার্ষিক 10% সুদে 2 বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য কত?

সমাধান: $D = 5000 \times (10 / 100)^2 = 5000 \times (1/100) = 50$ টাকা।

উদাহরণ ১৩ (৩ বছরের পার্থক্য):
8000 টাকার বার্ষিক 5% সুদে 3 বছরের সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য কত?

সমাধান: $D = 8000 \times (5/100)^2 \times (305/100) = 8000 \times (1/400) \times (3.05) = 20 \times 3.05 = 61$ টাকা।

সরল ও চক্রবৃদ্ধি কিস্তি (Installments)

ধার নেওয়া টাকা বা ঋণ সমান কিস্তিতে পরিশোধ করার ক্ষেত্রে বার্ষিক কিস্তির পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি:

উদাহরণ ১৪ (সরল সুদের কিস্তি):
বার্ষিক 5% সরল সুদে 4 বছরে 6450 টাকা ঋণ শোধ করতে প্রতি বছরের কিস্তির পরিমাণ কত হবে?

সমাধান: ধরি বার্ষিক কিস্তি 100 টাকা। প্রথম বছরে 100 + 3 বছরের সুদ (15) = 115; দ্বিতীয় বছরে 100 + 2 বছরের সুদ (10) = 110; তৃতীয় বছরে 105; চতুর্থ বছরে 100। মোট = 430 টাকা। 430 অংশ = 6450 হলে 1 অংশ = 15, সুতরাং কিস্তি = 100 × 15 = 1500 টাকা।

উদাহরণ ১৫ (চক্রবৃদ্ধি সুদের কিস্তি):
বার্ষিক 10% চক্রবৃদ্ধি সুদে 2 বছরের সমান দুটি বার্ষিক কিস্তিতে 2100 টাকা ঋণ শোধ করতে হলে প্রতিটি কিস্তির পরিমাণ কত?

সমাধান: হার 10% মানে অনুপাত 10 : 11। দুই বছর হওয়ায় স্কয়ার: 100 : 121। কিস্তি সমান করতে প্রথমটি 11 দিয়ে গুণ করে (110 : 121)। মোট ঋণ = 110 + 100 = 210 অংশ = 2100 টাকা। 1 অংশ = 10 টাকা। কিস্তি = 121 × 10 = 1210 টাকা।